Kiến trúc dự án NVG

Hệ thống quản trị Nhà Việt Group: thành phần, phân lớp, phân quyền, luồng dữ liệu, triển khai và kiểm thử

Tài liệu này mô tả **hiện trạng thật của mã nguồn** (đo từ kho mã, migration và cấu hình), không phải kế hoạch. Chỗ nào mã khác với tài liệu gốc thì ghi rõ. Số liệu và điều kiện chặn đọc trực tiếp từ migration, hàm Postgres và các tệp cấu hình; hạn mức tiền là mức cấu hình tạm.

Mục lục

1. Tổng quan
2. Nguyên tắc kiến trúc
3. Toàn cảnh hệ thống
4. Giao diện (web/)
5. Cơ sở dữ liệu (db/)
6. Phân quyền và an toàn dữ liệu
7. Logic nghiệp vụ trong cơ sở dữ liệu
8. Workers (workers/)
9. Module Thiết kế AI (TK-10 đến TK-17)
10. Kiểm thử và chất lượng
11. Môi trường và phát hành
12. Quan sát và vận hành
13. Bản đồ module sang mã nguồn
14. Giới hạn và nợ kỹ thuật đã biết
15. Lệnh thường dùng
16. Nguồn tham chiếu

1. Tổng quan

Hệ thống quản trị nội bộ (ứng dụng web) cho Nhà Việt Group: ba pháp nhân giao dịch **NVC** (nhà xưởng, tổng thầu), **NVO** (nhà ở thiết kế và thi công trọn gói), **NVS** (sản xuất, cho thuê giàn giáo và kết cấu thép) cùng Back Office dùng chung (Hành chính – Nhân sự, Cung ứng – Vật tư, Kế toán, Tài chính). Mã tổng hợp **NVG** chỉ để báo cáo, không phải pháp nhân giao dịch.

12 module nghiệp vụ: NEN (nền tảng), CRM, DA (dự án – đấu thầu), TK (thiết kế, kèm AI Design), HD (hợp đồng), TC (thi công – ngân sách), MH (mua hàng), KHO, KT (kế toán – tài chính), NS (nhân sự), BC (báo cáo), SX (sản xuất – cho thuê giàn giáo).

Chỉ số	Giá trị đo được trong mã nguồn hiện tại
Mã TypeScript/TSX (không tính test)	khoảng 128.000 dòng
Bảng cơ sở dữ liệu	114 bảng tạo qua migration (105 khai trong Drizzle db/src/schema; 9 bảng chỉ có trong SQL migration)
Migration	144 tệp SQL trong db/migrations (0000 đến 0142)
Chính sách RLS	289 câu CREATE POLICY
Hàm Postgres	216 hàm public.* (nghiệp vụ, kiểm quyền, quét cảnh báo)
Trigger / kiểu liệt kê	138 trigger; 77 kiểu CREATE TYPE (67 enum khai trong Drizzle)
Màn hình (nhóm đường dẫn)	khoảng 70 đường dẫn trong web/src/App.tsx, chia 12 nhóm module
Tệp kiểm thử	khoảng 200 tệp (db 29, shared 20, workers 90, web 55, compute 6), cộng Playwright ở web/e2e
Hợp đồng giữa hai runtime (JSON Schema)	20 tệp trong contracts/

1.1 Phi chức năng đã chốt

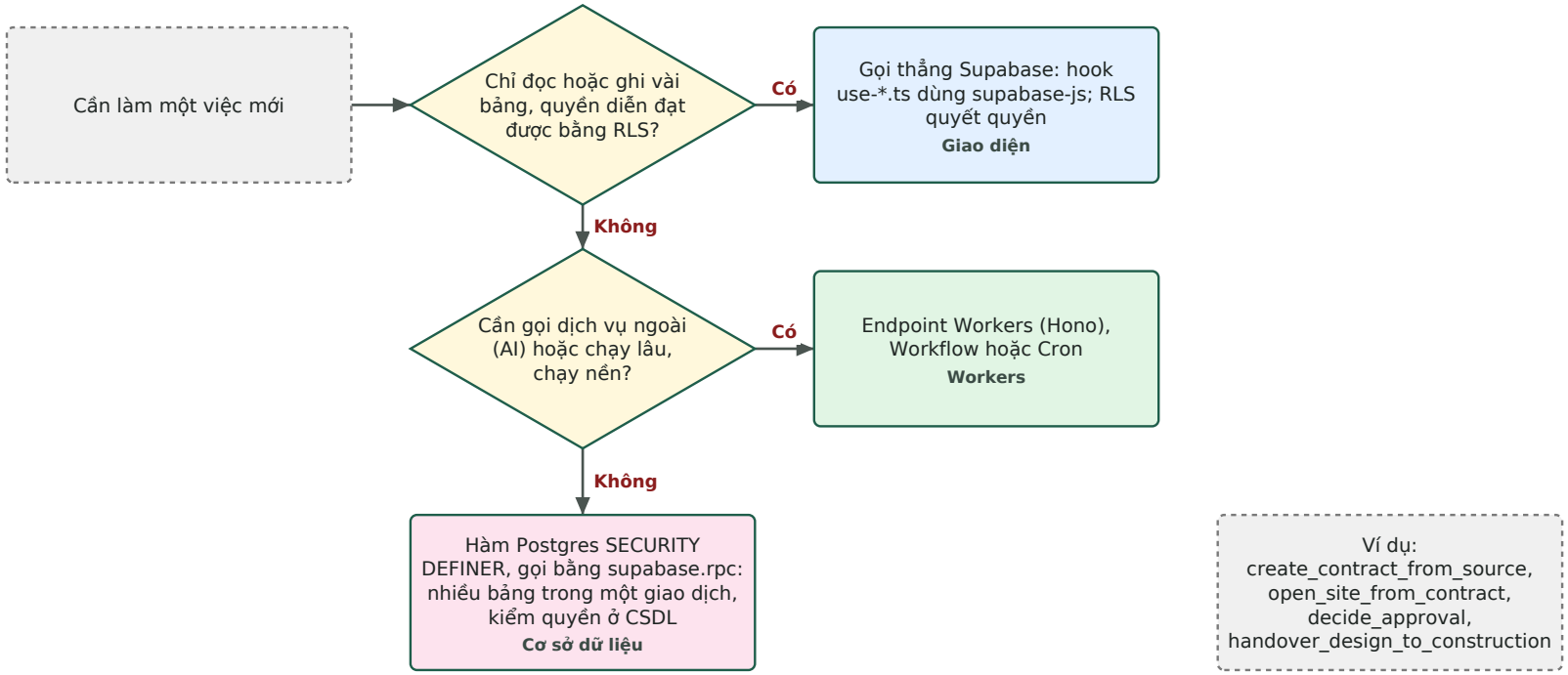
- **Một nguồn dữ liệu duy nhất:** nhập một lần tại nơi phát sinh, module khác liên kết, không sao chép (Hồ sơ 360°).
- **Quyền nằm trong cơ sở dữ liệu** (RLS), không ở giao diện hay API: người dùng sửa trạng thái trình duyệt vẫn không đọc được dữ liệu ngoài quyền.
- **AI luôn phụ trợ và tuỳ chọn:** kết quả AI là nháp hoặc đề xuất; hết hạn mức API không được chặn luồng chính.
- **Tiếng Việt có dấu 100% trên giao diện**, gồm cả chữ do trình duyệt tự sinh (thông báo ràng buộc biểu mẫu, ô ngày, ô số).
- **Hiện trường:** cập nhật hằng ngày của chỉ huy trưởng trong 5 đến 10 phút (tiêu chí nghiệm thu), PWA, nút chụp ảnh không ẩn sau menu.
- **Thay đổi cấu trúc chỉ qua migration** commit vào Git, không sửa bảng tay trên Dashboard.

2. Nguyên tắc kiến trúc

Nguyên tắc	Nội dung	Nơi thực thi
Backend hai lớp	Nền tảng dữ liệu Supabase cho CRUD thường; logic nhiều bước đặt ở hàm Postgres hoặc Workers	web/src/hooks, db/migrations, workers/
Quyền là dữ liệu và chính sách	Năm mẫu RLS (A theo pháp nhân, B người chịu trách nhiệm, C hạn mức phê duyệt, D cột nhạy cảm, E phạm vi hiện trường)	db/migrations/*_rls.sql
Đa pháp nhân	Bảng giao dịch luôn có company_id; bảng dùng chung (customers, suppliers, users) không có. «Toàn NVG» là bỏ điều kiện lọc, để RLS quyết, không lọc theo id của NVG	web/src/lib/company-scope.ts

Nguyên tắc	Nội dung	Nơi thực thi
Tham số hoá (NEN-12)	Mọi giá trị biến động nằm ở bảng cấu hình, ba bảng song song: approval_limits, aging_buckets, system_parameters (kèm sla_definitions). Đổi tham số không hồi tố	db/src/schema/nen.ts, roles.ts, kt.ts
Chứng từ đã phát hành bất biến	Biên bản đã ký, chứng từ kỳ đã khóa chỉ sửa bằng chứng từ điều chỉnh có người duyệt. Cưỡng chế ở CSDL (frozen_after_signed, close_accounting_period)	trigger và hàm trong migration
Đổi trạng thái qua hàm	Cột trạng thái quan trọng chỉ đổi qua hàm SECURITY DEFINER; trigger stage_changes_via_functions_only chặn đường vòng qua PostgREST	migration 0028, 0032, 0033
Không hiển thị số ước lượng	Chỉ số chưa có dữ liệu hiện «Chưa đủ dữ liệu», không hiện 0	shared/src/content.ts
Ranh giới AI	AI không tự quyết giá bán, lợi nhuận, kết cấu, MEP, PCCC, nhân sự, chọn nhà cung cấp, phê duyệt thanh toán	kb/, rules/, workers/src/design

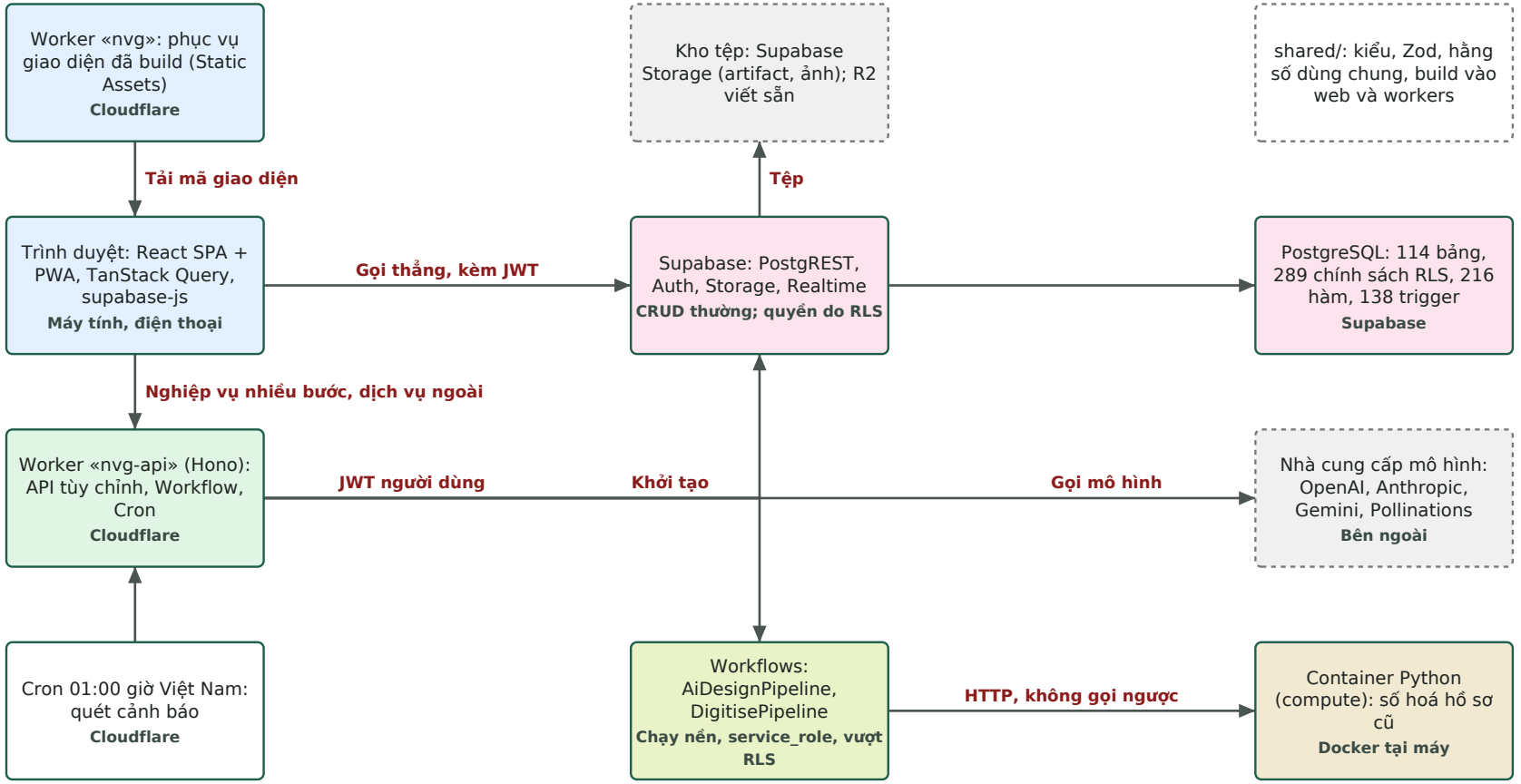
Hình 1. Chọn đường nào cho một việc mới (theo mã nguồn đang chạy)



Ghi chú thực tế. Tài liệu gốc (CLAUDE.md 3.1) nói nghiệp vụ nhiều bước nằm ở Workers. Trong mã hiện tại, phần lớn nghiệp vụ nhiều bước nằm ở **hàm Postgres SECURITY DEFINER** gọi bằng supabase.rpc (ví dụ create_contract_from_source, open_site_from_contract, decide_approval, handover_design_to_construction): ghi nhiều bảng trong một giao dịch và kiểm quyền ngay ở CSDL. Workers chỉ giữ ba việc: gọi dịch vụ ngoài (mô hình AI), chạy lâu (Workflow) và tác vụ nền (Cron).

3. Toàn cảnh hệ thống

Hình 2. Các thành phần và hướng gọi



Thành phần	Công nghệ	Thư mục	Chạy ở đâu	Vai trò
Giao diện	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind, shadcn/ui, Lucide, Recharts, TanStack Query, Zustand, React Router, Radix	web/	Worker nvg (Static Assets), cấu hình web/wrangler.jsonc	SPA, PWA, không SSR
API tùy chỉnh	Hono trên Cloudflare Workers	workers/	Worker nvg-api, workers/wrangler.jsonc	Tuyến /design/**, Workflow, Cron
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL trên Supabase; Drizzle ORM và drizzle-kit cho cấu trúc; migration SQL	db/	Supabase tại máy (phát triển), project cloud (demo)	Nguồn duy nhất của cấu trúc bảng, RLS, hàm

Thành phần	Công nghệ	Thư mục	Chạy ở đâu	Vai trò
Xác thực, tệp, realtime	Supabase Auth, Storage, Realtime	—	Supabase	Tài khoản do quản trị cấp, không tự đăng ký
Mã dùng chung	TypeScript, Zod	shared/	Build vào cả web và workers	Kiểu, hằng số nghiệp vụ, schema Zod, nhãn tiếng Việt
Lõi số hoá hồ sơ cũ	Python 3.12, ezdxf, shapely	compute/	Docker tại máy; Cloudflare Containers khi lên Workers Paid	Đọc DWG/DXF, /extract, /kb/record
Hợp đồng dữ liệu	JSON Schema	contracts/	—	Ranh giới giữa Worker và Container, sinh Zod bằng npm run contracts:gen
Luật và tri thức	YAML	rules/, kb/, config/models.yaml	Nhúng vào bản build Worker (rule kiểu Text)	Quy tắc, từ vựng, định mức, định tuyến mô hình

3.1 Cấu trúc thư mục (monorepo npm workspaces)

```
NVG/
├── web/            React + Vite (SPA)
│   ├── src/App.tsx             định tuy□n, bọc ProtectedRoute và ModuleGuard theo module
│   ├── src/pages/<module>/     màn hình theo module (crm, da, tk, hd, tc, mh, kho, kt, ns, sx, bc, nen, phe-duyet)
│   ├── src/hooks/use-*.ts      truy cập dữ liệu: TanStack Query gọi supabase-js hoặc API Workers
│   ├── src/components/         layout (sidebar, bottom-nav, module-guard), ui, entity, contract, estimate, charts
│   ├── src/lib/                auth, supabase, company-scope, design-api, pwa, build-env, validation-message
│   └── e2e/                    Playwright
├── workers/        Cloudflare Workers + Hono
│   └── src/index.ts            CORS, cron, g□n /design
│       └── design/             nhánh Thi□t k□ AI: ai/, brief/, kb/, llm/, rules/, site/, workflows/
├── db/             Drizzle schema, migration, seed, dữ liệu demo
│   ├── src/schema/             105 b□ng khai bằng Drizzle
│   ├── migrations/             144 tệp SQL (RLS, hàm, trigger nằm □ đây)
│   └── src/seed, src/demo      dữ liệu n□n và kịch b□n demo NVC, NVS
├── shared/         Zod, ki□u, hằng s□ dùng chung web và workers (và shared/src/design)
├── compute/        Python, s□ hoá h□ sơ cũ (không ph□i npm workspace)
├── contracts/      20 JSON Schema giữa hai runtime
├── rules/          rule pack YAML (nvg-mandatory, nvg-experience, nvg-measured)
├── kb/             tri thức YAML: từ vựng phòng, định mức, mặt đứng, ch□m đi□m mặt bằng
├── config/         models.yaml: định tuy□n mô hình ngôn ngữ
├── scripts/        contracts-gen.mjs, mutation-proof.ts
├── supabase/       config.toml cho Supabase tại máy
└── doc/            tài liệu ngu□n (.docx), tài liệu thi□t k□ AI, hướng d□n, demo
```

4. Giao diện (web/)

4.1 Stack và cấu trúc

- React 18 + TypeScript + Vite; **SPA**, không Next.js. Tailwind, shadcn/ui, Radix, Lucide, Recharts; font Be Vietnam Pro (@fontsource).
- Trạng thái máy chủ: **TanStack Query**. Trạng thái giao diện cục bộ (công ty đang chọn, thu gọn sidebar): **Zustand**. Biểu mẫu: React Hook Form và Zod (Zod dùng chung hai lớp qua shared/).
- Truy cập dữ liệu gom trong web/src/hooks/use-*.ts (khoảng 35 tệp, mỗi tệp một nhóm nghiệp vụ). Màn hình gọi hook, không gọi supabase rải rác.

- PWA toàn ứng dụng bằng vite-plugin-pwa: service worker chỉ cache **khung ứng dụng**; phản hồi Supabase **cố ý không cache** (dữ liệu RLS theo từng người, còn trong máy là đọc được sau đăng xuất). Không làm offline-first.

4.2 Định tuyến và kiểm soát hiển thị

- ProtectedRoute bắt đăng nhập; ModuleGuard module="..." ẩn cả nhóm đường dẫn khi vai trò không có quyền module (ví dụ BC có thêm lớp kiểm trong hàm project_profit_loss).
- web/src/lib/auth.tsx giữ phiên Supabase và hồ sơ quyền (CompanyAssignment: công ty, vai trò, seesAllCompanies, route mặc định). Dữ liệu quyền ở đây **chỉ để ẩn hiện menu và nút**; hàng rào bảo mật thật là RLS.
- Công ty đang chọn: company-store và useCompanyScope() + withCompanyScope(); «Toàn NVG» là bỏ bộ lọc company_id, màn hình gộp có thêm cột Pháp nhân.
- Nhóm đường dẫn: crm/*, da/*, tk/*, hd/*, tc/*, mh/*, kho/*, kt/*, ns/*, sx/*, bc/*, nen/*, cùng phe-duyet (Hộp thư phê duyệt), viec-can-lam, dashboard.

4.3 Chín mẫu bố cục và hệ thống giao diện

- Mọi màn hình thuộc đúng một trong 9 mẫu: Dashboard, Danh sách, Chi tiết Hồ sơ 360° (luôn có tab Lịch sử), Biểu mẫu, Kanban, Hộp thư Phê duyệt, Request Tracker, Di động, Asset Ledger.
- Sáu màu trạng thái cố định (Nháp, Chờ duyệt, Đang xử lý, Hoàn thành, Quá hạn, Tranh chấp) qua status-lozenge.tsx; không tạo màu trạng thái mới.
- Thành phần chung trong components/ui: Input (đã gom setCustomValidity tiếng Việt), DateInput, MoneyInput, ConfirmDialog, PromptDialog, KpiCard, trạng thái rỗng và skeleton (states.tsx). Trang trưng bày: /nen/giao-dien.
- Test canh web/src/test/design-rules.test.ts bắt việc dùng điều khiển gốc có thể sinh chữ tiếng Anh.

4.4 Build và môi trường

- Biến VITE_* bị **đóng cứng vào bundle lúc build**. .env là cấu hình máy; bản phát hành đọc .env.production. Build production **dừng** nếu biến nào rỗng hoặc trỏ về máy (web/src/lib/build-env.ts).
- Thêm biến VITE_ mới phải khai ở define **và** REQUIRED_BUILD_ENV; có phép thử canh hai bên khớp.
- Giao diện chỉ dùng **anon key**; service_role chỉ có trong Workers.

5. Cơ sở dữ liệu (db/)

5.1 Quy ước

- snake_case tiếng Anh, tên bảng số nhiều, khóa chính id UUID, khóa ngoại <bảng_số_ít>_id.
- Bảng nghiệp vụ có company_id; audit created_at, updated_at, created_by, updated_by; xóa mềm deleted_at; phiên bản version + is_current_version.
- status quy về 6 nhóm: draft, pending_approval, in_progress, completed, overdue, disputed.
- Tiền: bigint đồng, không thập phân. Số lượng vật lý: numeric. Bản ghi hiện trường: client_created_at, synced_at, client_generated_id.
- Thay đổi trạng thái hoặc giá trị quan trọng ghi **bảng lịch sử riêng** (ví dụ opportunity_stage_history, system_parameter_history).

5.2 Các nhóm bảng theo module

Module	Bảng chính
NEN	companies, tenants, users, roles, permissions, role_capabilities, user_companies, approval_limits, approvals, approval_decisions, system_parameters, system_parameter_history, sla_definitions, user_site_assignments, audit_logs, sensitive_access_logs, notifications, tasks, documents, document_versions
CRM	customers, opportunities, opportunity_stage_history, site_surveys, quotes, complaints
DA	bidding_projects, boq_items, unit_prices, estimates, estimate_items, bid_documents, project_budgets
TK	design_projects, design_briefs, design_surveys, design_survey_photos, design_versions, design_reviews, design_discipline_tasks, change_requests; động cơ thiết kế: design_artifact, design_artifact_edge, design_head, design_publication, design_project_assignment, design_setting, kb_record, design_ai_call
HD	contracts, contract_terms, contract_amendments
TC	construction_sites, site_logs, acceptance_records, subcontractors, warranties, warranty_claims; chỉ có trong SQL: bảng điểm danh, theo dõi đề nghị, ảnh công trường, checklist nghiệm thu
MH	suppliers, purchase_requests(+items), quotations(+items), purchase_orders(+items), deliveries(+items)
KHO	materials, warehouses, inventory_items, stock_movements(+items), stocktakes(+items), scaffolding_assets, scaffolding_events
KT	payment_requests(+allocations, +steps), advances, receivables_payables, receivable_settlements, cash_flow_plans, aging_buckets, accounting_periods
NS	16 bảng: employees, employment_contracts, hr_documents, timesheet_*, leave_requests, payroll_adjustments, recruitment_*, assets, asset_events, hr_checklists, labor_workers
SX	production_orders, material_consumption, rental_agreements, rental_agreement_items
BC	Không có bảng riêng: view và hàm tính (project_profit_loss, vượt ngân sách, hiệu quả kinh doanh, chuỗi tài chính)

5.3 Migration, seed, dữ liệu demo

- Cấu trúc bảng khai bằng Drizzle (db/src/schema); RLS, hàm, trigger, view nằm ở **migration SQL** (0001, 0005, 0021, 0025, 0027, 0035, 0037, 0043, … 0142). Một số bảng chỉ có trong SQL (migration 0133 «hạ tầng từng tạo tay»).
- Event trigger ensure_rls tự bật RLS cho mọi bảng mới: bảng quên viết policy bị chặn hết. Migration vẫn giữ ENABLE ROW LEVEL SECURITY cho tự mô tả.
- npm run db:migrate luôn chạy trên **máy** (Supabase Docker, cổng 553xx). npm run db:migrate:demo chỉ lúc phát hành. db/src/env.ts chặn cứng nếu .env trỏ vào demo; bộ test db/ từ chối chạy trên demo.
- db:seed nạp vai trò, quyền, tham số nền; db:demo-data nạp kịch bản demo NVC (Hưng Thịnh), NVS (cho thuê giàn giáo), dòng tiền, checklist.

6. Phân quyền và an toàn dữ liệu

6.1 Mô hình quyền

- **14 vai trò**: TGD, CFO, BGD (cấp tập đoàn, thấy mọi pháp nhân), KD, DA_DT, TKE, TC, MH, KHO, KT, NS, ADMIN, SX (Xưởng – Cho thuê), CHT (Chỉ huy trưởng). Danh sách và nhãn trong shared/src/roles.ts.
- Ma trận permissions là (vai trò × module × hành động) với view, create, edit, approve; gán người vào pháp nhân qua user_companies (vai trò theo từng pháp nhân).
- Quyền chuỗi của module Thiết kế đi qua role_capabilities (ví dụ design.read|write|publish.<bộ môn>, design.settings.write).

- **Dấu hiệu «cấp quản lý» là cột roles.site_scoped, không phải quyền approve.** Chỉ huy trưởng CÓ approve trên TC. Quên phân công phải dẫn tới thấy **ít đi**, không phải nhiều hơn.

6.2 Năm mẫu RLS

Mẫu	Logic	Ví dụ bảng, hàm
A. Theo pháp nhân	Chỉ thấy dòng có company_id thuộc pháp nhân của người dùng; BGĐ, Admin thấy tất cả	rls_company_access, auth_company_ids, auth_sees_all_companies
B. Người chịu trách nhiệm	A, và chỉ người chịu trách nhiệm, phối hợp, quản lý trực tiếp mới sửa	rls_owner_can_write, rls_quote_writable, rls_contract_writable
C. Hạn mức phê duyệt	Hiện trong Hộp thư Phê duyệt và cho duyệt nếu giá trị trong hạn mức approval_limits	rls_can_approve, auth_approval_limit, decide_approval
D. Hạn chế theo cột	Cột nhạy cảm (giá vốn, lợi nhuận, lương) chỉ trả giá trị thật cho vai trò được phép, qua view riêng; mọi lượt xem ghi sensitive_access_logs	rls_sees_sensitive, rls_sees_finance, employees, estimates, project_budgets
E. Phạm vi hiện trường	Chỉ dữ liệu công trình hoặc xưởng được phân công; áp cả khi ghi đồng bộ offline	rls_site_in_scope, auth_is_site_scoped, user_site_assignments

- audit_logs và sensitive_access_logs: chỉ TGĐ, CFO, BGĐ, ADMIN đọc; **không ai ghi từ trình duyệt**, chỉ qua SECURITY DEFINER hoặc Workers.
- Hàm rls_* theo thực thể (hợp đồng, công trình, đề nghị mua, phiếu kho, đề nghị chi…) gom điều kiện ở một chỗ để không bảng nào chép lại.
- BSD tự mâu thuẫn ở employees và quotes (mẫu D hay B, B hay C): ưu tiên BSD mục 4.x, đã báo Haan.

6.3 Bí mật và dữ liệu nhạy cảm

- Không commit secret; Workers Secrets giữ SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, khóa mô hình AI. Frontend chỉ có anon key.
- Dữ liệu gửi nhà cung cấp AI chia **hạng dữ liệu** trong config/models.yaml (max_data_class): số nhỏ là nhạy cảm hơn; lớp router từ chối trước khi ra mạng nếu lời gọi nhạy cảm hơn mức cho phép (workers/src/design/llm/router.ts). Danh tính khách (tên, điện thoại, địa chỉ, mã hồ sơ, ngân sách) bị lược trước khi gửi (brief/anonymise.ts).
- Khóa Gemini miễn phí không bao giờ được cấp cho tuyến hạng 2; tuyến trả phí dùng khóa riêng GEMINI_PAID_API_KEY.
- Không lưu: mật khẩu thô, OTP, tài khoản ngân hàng cá nhân, nhận xét cảm tính.

7. Logic nghiệp vụ trong cơ sở dữ liệu

7.1 Phê duyệt (Hộp thư Phê duyệt)

- Bảng approvals và approval_decisions, hạn mức ở approval_limits. Một hàm decide_approval xử lý mọi loại hồ sơ (báo giá, dự toán, hợp đồng, phát sinh, đề nghị mua, đề nghị chi, điều chỉnh kiểm kê…), phân nhánh theo entity_type.
- Từ chối bắt buộc ghi lý do. Vượt hạn mức vai trò hoặc loại nghiệp vụ không được phép thì từ chối ngay.
- Cron quét việc chờ duyệt để lâu (scan_pending_approval_reminders).

7.2 Luồng ngân sách và chi phí

Sự kiện	Hàm / điều kiện	Tác dụng lên ngân sách
Gói thầu trúng thầu → Lập ngân sách	build_budget_lines; chỉ khi gói thầu trung_thau, có dự toán duyệt, lập một lần	Tạo project_budgets theo nhóm và mã chi phí
Mở công trình (từ hợp đồng hoặc bàn giao thiết kế)	open_site_from_contract, open_construction_site, handover_design_to_construction	Gắn ngân sách có sẵn vào công trình; NVO tự dựng nếu chưa có; thông báo TC, MH, KT
Lập đơn đặt hàng	Đề nghị mua gắn công trình phải có mã chi phí thuộc ngân sách công trình	Tăng **đã cam kết**
Giao nhận	Chỉ phần đạt	Tăng **chi phí thực tế**
Đề nghị chi	Phân bổ vào mã chi phí; tổng phân bổ bằng số tiền	Ghi chi phí khi ghi nhận đã chi
Chi vượt ngưỡng	Trigger budget_overrun_alert bắn ngay lúc ghi sổ (không quét theo lịch)	Cảnh báo cho người có trách nhiệm

Lỗ hổng đã xác định. Hợp đồng soạn từ cơ hội (nhánh không đấu thầu) mở được công trình nhưng không có ngân sách, vì ngân sách chỉ dựng từ gói thầu trúng hoặc dự án thiết kế. Đề nghị mua gắn công trình khi đó rất có thể bị chặn ở bước chọn mã chi phí. Cần xác nhận với Haan.

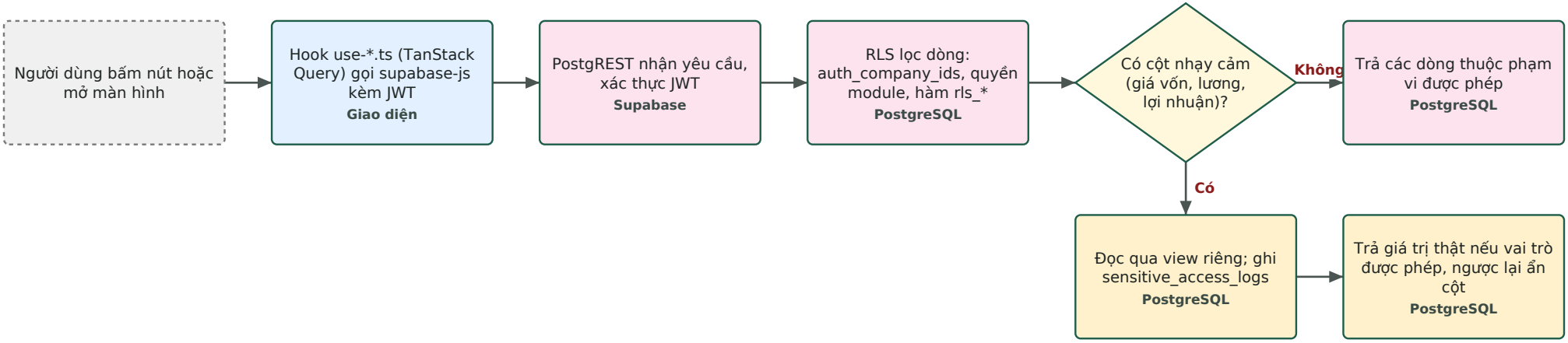
7.3 Vòng đời trạng thái

Đối tượng	Các bước	Ghi chú
Công trình	Chuẩn bị → Đang thi công → Nghiệm thu → Bảo hành → Hoàn thành; Tạm dừng từ mọi bước trừ Hoàn thành (nêu nguyên nhân), quay về Chuẩn bị, Đang thi công hoặc Nghiệm thu	Bảng chuyển bước ở move_site_stage, khớp SITE_STAGE_TRANSITIONS trong shared/tc
Hợp đồng	Nháp → Đã duyệt → Đã ký → Hoàn thành hoặc Hủy	Trình ký cần giá trị và ba nhóm điều khoản bắt buộc; ghi nhận ký chỉ sau khi duyệt nội bộ
Báo giá	Nháp → Chờ duyệt → Đã duyệt → Đã gửi khách → có phản hồi	Mỗi phiên bản; gửi khách chỉ phiên bản đang hiệu lực
Gói thầu	… → Nộp thầu → Trúng thầu hoặc Trượt thầu	Trượt thầu bắt buộc nguyên nhân
Đề nghị chi	Nháp, Đơn vị xác nhận, Kế toán kiểm tra, Kiểm tra dòng tiền, Phê duyệt, Đã duyệt chờ chi, Đã chi, Đã hạch toán	payment_request_steps; trả lại cần lý do
Hợp đồng thuê giáo	Đang cho thuê → thu hồi từng đợt → tất toán	Màn hình đối soát tất toán chưa có; lệnh sản xuất mới ở mức khung

7.4 Tác vụ nền

- Cron 0 18 * * * (UTC, 01:00 giờ Việt Nam) gọi ba hàm quét: scan_hr_document_reminders (hạn giấy tờ nhân sự), scan_receivable_reminders (công nợ phải thu quá hạn), scan_pending_approval_reminders (việc chờ duyệt).
- Chưa có cơ chế cho: «hồ sơ thiếu chứng từ» và việc quá hạn không gắn phê duyệt (BUILD_PLAN 4D).

Hình 3. Vòng đời một yêu cầu đọc/ghi thường



8. Workers (workers/)

8.1 Phạm vi

- Worker nvg-api dùng Hono. Chỉ có GET / (kiểm sống) và tuyến /design/**; CORS giới hạn theo ALLOWED_ORIGINS (mặc định chỉ localhost dev), cho phép GET, POST, OPTIONS.
- Hai cách dùng Supabase trong Worker. (1) Tuyến **thay mặt người dùng**: asUser() tạo client mang JWT của người gọi, khóa service_role chỉ đóng vai apikey, nên **RLS vẫn áp dụng đầy đủ**; auth-scope.ts hỏi CSDL phạm vi tenant, pháp nhân và quyền, không viết lại điều kiện ở tầng Worker. (2) Tác vụ **chạy nền** (Cron quét cảnh báo, Workflow, kho artifact, kho nguồn, kho ảnh dựng) dùng service_role và **cố ý vượt RLS**, nên mọi quyền phải được kiểm ở tuyến khởi tạo trước khi giao việc cho nền.
- Header X-NVG-Contracts trả vân tay contracts/ để giao diện phát hiện lệch phiên bản.

Tuyến	Việc
GET /design/health	Sức khỏe, vân tay hợp đồng, trạng thái kết nối
POST /design/brief/form, /design/brief/confirm	Cấu hình biểu mẫu đầu bài hiệu lực (lớp phủ do quản trị sửa); xác nhận đầu bài, chấm điểm đầy đủ
POST /design/site/extract-boundary	Trích ranh giới khu đất từ ảnh
POST /design/kb/digitise, /kb/retrieve, /kb/annotate	Số hoá hồ sơ cũ qua Workflow; truy xuất và chú giải kho tri thức
GET /design/ai/models, /ai/state/:projectId	Mô hình khả dụng; trạng thái nhánh AI của một hồ sơ
POST /design/ai/program	Chương trình không gian từ đầu bài
POST /design/ai/plan/runs, GET /ai/runs/:id, POST /ai/runs/:id/cancel	Chạy, theo dõi, hủy một lượt dựng mặt bằng (Workflow)
POST /design/ai/plan/edit, /plan/choose, /plan/hide	Sửa bằng ô yêu cầu, chọn, ẩn phương án

Tuyến	Việc
GET /design/ai/plan/:projectId/sheet, /dxf, /anchor, /review; POST/GET /sheet-image	Tờ SVG vector, xuất DXF một chiều, ảnh neo, soát, ảnh mặt bằng có nội thất
GET /design/ai/calls/:projectId/prompts	Nhật ký lời gọi mô hình (kiểm tiền và nội dung gửi đi)

8.2 Workflow và Container

- DigitisePipeline (số hoá hồ sơ cũ, mỗi tệp một bước, chạy lại riêng tệp lỗi) và AiDesignPipeline (một instance cho một giai đoạn vì kiến trúc sư duyệt giữa các bước).
- Stub RPC từ binding Workflow phải được huỷ qua workflows/rpc-stub.ts (disposeStub); bỏ rơi cho bộ dọn rác thì wrangler dev tự huỷ ngẫu nhiên giữa lượt AI.
- Container Python **không gọi ngược** Worker và không gọi mô hình ngôn ngữ; không dùng API đặc thù Cloudflare; không giữ trạng thái. Hiện chạy Docker tại máy (DESIGN_COMPUTE_URL).

8.3 Biến môi trường và ràng buộc (Env)

Biến / binding	Ý nghĩa
SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Kết nối Supabase (khóa dịch vụ chỉ ở Worker)
ALLOWED_ORIGINS	Danh sách miền được gọi API
OPENAI_API_KEY, ANTHROPIC_API_KEY, GEMINI_PAID_API_KEY, GEMINI_API_KEY, POLLINATIONS_API_KEY	Khóa nhà cung cấp mô hình (trả phí và miễn phí tách riêng)
DESIGN_COMPUTE_URL	Địa chỉ Container số hoá
DESIGN_ARTIFACT_STORE, DESIGN_ARTIFACTS, DESIGN_SOURCES, DESIGN_RENDERS	Nơi lưu artifact: adapter supabase:// đang dùng; r2:// viết sẵn
DIGITISE_PIPELINE, AI_DESIGN_PIPELINE	Binding Workflow

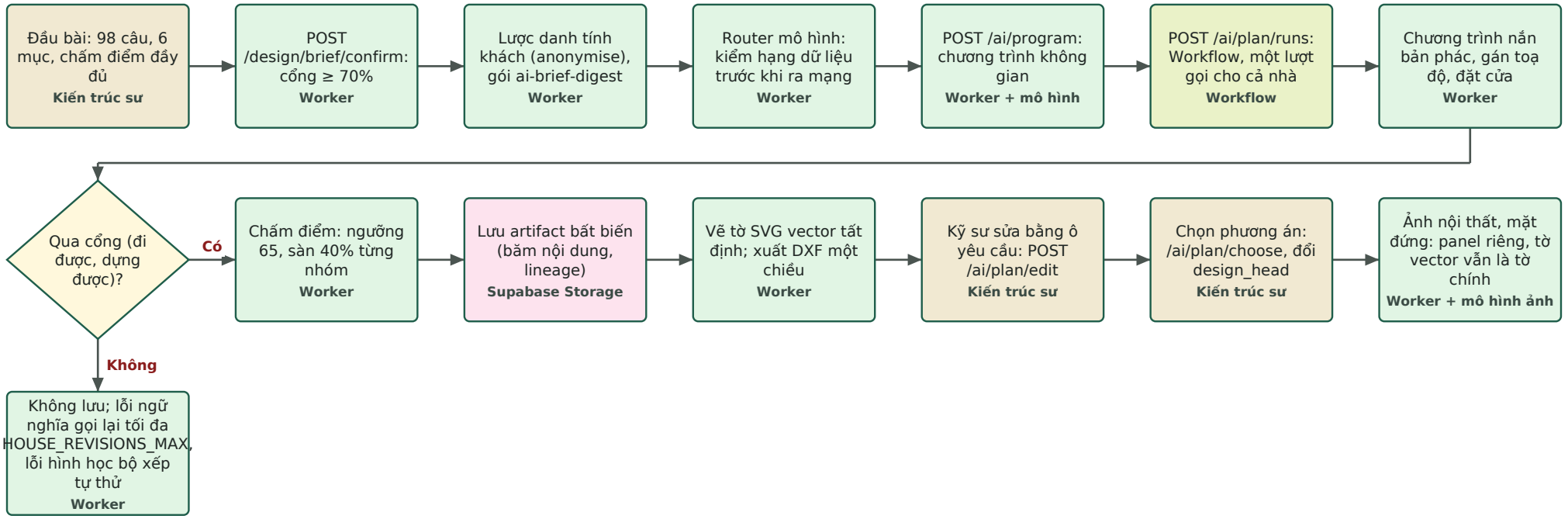
9. Module Thiết kế AI (TK-10 đến TK-17)

- Đặc tả nguồn ở doc/design/ (thắng các bản .docx); nhật ký quyết định (T1 trở đi) ở doc/design/QUYET_DINH_AI.md.
- Bộ giải CP-SAT nội bộ **đã gỡ** (T58). Thiết kế tự động chỉ còn nhánh AI, trên giao diện tên «AI Design». Container compute/ chỉ còn số hoá hồ sơ cũ. Test ai-independence canh bộ giải không được tạo lại lặng lẽ.

9.1 Nguyên tắc bất biến

- Mọi ranh giới giữa hai runtime có JSON Schema trong contracts/; không có hợp đồng thì dừng và hỏi.
- Quy tắc là dữ liệu (rule pack YAML), không hard-code ngưỡng. rules/ quyết định hợp lệ; kb/ quyết định bản vẽ trông thế nào.
- Artifact **bất biến**: khóa chính design_artifact là mã băm nội dung (sha256:); không có policy UPDATE hay DELETE; có lineage (design_artifact_edge); sửa là artifact mới và đổi design_head.
- Mọi bảng của module mang tenant_id (cạnh company_id); mọi artifact mang discipline; mỗi lần phát hành đúng **một** bộ môn; không tự phát hành nội dung kết cấu, điện nước, PCCC.

Hình 4. Từ đầu bài tới bản vẽ trong nhánh AI Design



9.2 Nhánh AI: các quyết định chính

- **Một lượt gọi cho cả nhà** (contracts/ai-house-intent): mô hình khai phòng, diện tích, quan hệ, lối vào và vẽ bản phác lưới ô khoảng 1 m mỗi tầng; **chương trình gán mọi toạ độ**, đặt cửa, cửa sổ, số bậc.
- **Cổng hỏng thì không lưu.** Chỉ gọi lại mô hình cho lỗi ngữ nghĩa (REVISABLE_CODES), tối đa HOUSE_REVISIONS_MAX; lỗi hình học thì bộ xếp tự thử.
- Chấm điểm bằng kb/plan_quality.yaml: ngưỡng 65 điểm (accept_percent) và sàn 40% cho từng nhóm. Định mức và kinh nghiệm nghề chỉ trừ điểm hoặc cảnh báo, **không loại phương án**; chỉ luật cứng (không dựng được, không đi được) mới chặn.
- Ngoại lệ do Haan đặt (rules/nvg-mandatory.yaml, luôn bật): bếp và phòng thờ không dưới WC, phòng thờ không giáp WC, ban công dài quay cạnh dài ra mặt thoáng.
- Đầu bài đã khai là ràng buộc kiểm được (kb/brief_fidelity.yaml, brief-demands.ts, plan-demands.ts); loại không khai không được tự thêm (giếng trời, sân trong, thang máy…).
- Tờ vẽ chính là **SVG vector tất định** (ai/draw/); xuất DXF bằng TypeScript trong Worker (một chiều, không nhập ngược CAD); ảnh mặt bằng có nội thất và mặt đứng là panel riêng, tờ vector vẫn là tờ chính.
- Quản trị viên sửa mục khảo sát qua lớp phủ design_setting.brief_form_overlay; cả web/ lẫn workers/ phải đọc cấu hình hiệu lực, không nhập thẳng BRIEF_FORM.

- **Không kiểm quy chuẩn xây dựng** (T30, T42); màn hình phải ghi rõ câu cảnh báo do mã chèn, không tắt được từ giao diện.

9.3 Định tuyến mô hình và chi phí

- Tên mô hình không bao giờ là hằng số trong mã: sửa config/models.yaml (nhúng vào bản build như văn bản). Các tuyến ai_text_* và ai_image_* dùng API trả phí của OpenAI, Google, Anthropic với max_data_class: 2; tuyến miễn phí hạng 3.
- Mỗi lượt gọi ghi vào design_ai_call: tuyến, nhà cung cấp, mô hình, mục đích (program, plan, plan_repair, image:exterior…), hạng dữ liệu, phiên bản lời dẫn; xem lại nội dung gửi qua GET /design/ai/calls/:projectId/prompts. Một lượt chương trình không gian tốn khoảng 0,08 đến 0,23 USD: **không gọi API AI trả phí khi chưa được cho phép**.

10. Kiểm thử và chất lượng

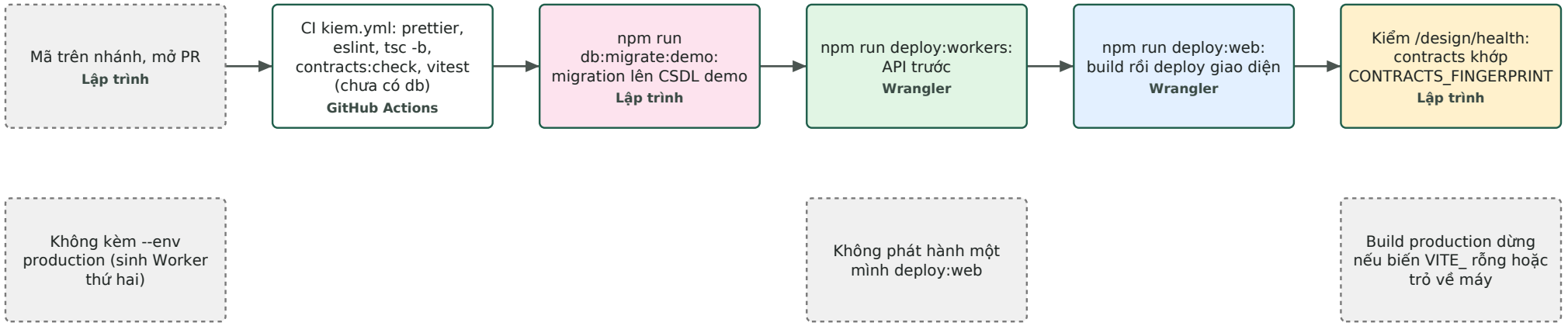
Nhóm	Phạm vi	Lệnh	Ghi chú
web	Giao diện trong bộ nhớ, không mạng	npx vitest run --project web	khoảng 4 giây
logic	Logic thuần shared/, workers/	npx vitest run --project logic <tệp>	chạy song song
db	Migration, RLS, ràng buộc trên Supabase **tại máy**	npx vitest run --project db db/src/__tests__/<module>.test.ts	chạy **tuần tự** (23 tệp dùng chung CSDL); từ chối chạy trên demo
e2e	Playwright, luồng nghiệp vụ chính và ảnh hướng dẫn	npm run test:e2e	web/e2e, kịch bản huong-dan
mutation-proof	Cài 83 lỗi thật vào mã nguồn, bộ kiểm phải ĐỎ	npm run mutation-proof	không chứng minh được RLS và ràng buộc CSDL
Tĩnh	Định dạng, luật, kiểu, hợp đồng	prettier --check, npm run lint, npx tsc -b, npm run contracts:check	CI .github/workflows/kiem.yml

- CI chạy định dạng, luật, kiểu, hợp đồng và bộ test không cần CSDL trên mỗi PR; **chưa chạy db/** (cần dựng Supabase trong CI).
- Bắt buộc có test RLS cho giá vốn, lương, lợi nhuận.
- Số bài kiểm không chứng minh bộ kiểm có tác dụng: khi thêm hàng rào mới (quyền, riêng tư, tiền gọi mô hình, số đo bản vẽ), thêm một đột biến tương ứng vào mutation-proof.

11. Môi trường và phát hành

Môi trường	CSDL	Ai dùng	Cấu hình
Phát triển	Supabase tại máy (Docker, cổng 553xx)	Máy, wrangler dev, mọi test db/	.env, workers/.dev.vars, supabase/config.toml
Chạy thử / demo	Project cloud riêng	nvg.tests99.workers.dev, Worker nvg-api	.env.demo (không commit), .env.production, workers/wrangler.jsonc
Vận hành	Chưa có (tạo lúc go-live, gói Pro)	—	—

Hình 5. Quy trình phát hành



- Thứ tự bắt buộc: **migration demo → API → giao diện**. Không bao giờ thêm --env production (sinh Worker thứ hai). SPA phải có assets.not_found_handling: single-page-application.
- Đừng phát hành một mình deploy:web: artifact của Thiết kế bất biến và bị kiểm hợp đồng cả khi đọc lại, nên nvg-api cũ hơn hợp đồng sẽ không đọc nổi artifact mới. Hàng rào: CONTRACTS_FINGERPRINT ở cả hai bên; kiểm bằng curl https://nvg-api.tests99.workers.dev/design/health.
- wrangler deploy không nạp .env; đừng dùng --secrets-file với .env gốc.
- preview_urls: false trong cấu hình giao diện (không mở địa chỉ xem thử công khai cho từng phiên bản).

12. Quan sát và vận hành

- Bật observability cho cả hai Worker để đọc lỗi thật khi có sự cố.
- Nhật ký truy vết: audit_logs (thay đổi), sensitive_access_logs (xem dữ liệu nhạy cảm), design_ai_call (lời gọi AI), lịch sử trạng thái ở từng bảng *_history.
- Thông báo trong ứng dụng: bảng notifications và tasks, chuông thông báo, Hộp thư Phê duyệt, trang viec-can-lam.

13. Bản đồ module sang mã nguồn

Module	Đường dẫn giao diện	Hook dữ liệu	Mã dùng chung
NEN	nen/han-muc, thoi-han, quan-tri, tham-so, bieu-mau-dau-bai, phan-cong, nhat-ky; phe-duyet	use-admin, use-companies, use-approvals, use-notifications	roles.ts, modules.ts, status.ts
CRM	crm/khach-hang, co-hoi, khieu-nai	use-opportunities, use-quotes, use-complaints, use-site-surveys	crm.ts
DA	da/goi-thau, da/don-gia	use-bidding-projects, use-estimates, use-unit-prices	da.ts
TK	tk/du-an, tk/ho-so-cu	use-design-projects, use-design-surveys, use-survey-photos, use-ai-design, use-kb-records, use-site-boundary-extraction	tk.ts, design/

Module	Đường dẫn giao diện	Hook dữ liệu	Mã dùng chung
HD	hd/hop-dong	use-contracts	hd.ts
TC	tc/cong-trinh, tc/de-nghi	use-construction-sites, use-site-photos, use-site-check-ins, use-site-requests, use-acceptance-checklists	tc.ts
MH	mh/de-nghi-mua, don-hang, nha-cung-cap	use-purchasing	mh.ts
KHO	kho/quet-ma, ton-kho, phieu, kiem-ke, gian-giao, vat-tu, danh-muc-kho	use-warehouse	kho.ts
KT	kt/de-nghi-thanh-toan, tam-ung, cong-no, dong-tien, ky-ke-toan	use-accounting	kt.ts
NS	ns/nhan-su, cham-cong, giay-to, tai-san, nghi-phep, tuyen-dung, viec-can-xu-ly	use-hr	ns.ts
BC	bc/tong-quan, lai-lo, hieu-qua-kinh-doanh	use-reports	bc.ts, bc-series.ts
SX	sx/tai-san-cho-thue, sx/lenh-san-xuat	use-sx	sx.ts

14. Giới hạn và nợ kỹ thuật đã biết

Hạng mục	Hiện trạng	Hướng xử lý
Không đấu thầu thiếu ngân sách	Hợp đồng từ cơ hội mở được công trình nhưng không có ngân sách; đề nghị mua gắn công trình có thể bị chặn	Hỏi Haan; thêm đường lập ngân sách thủ công hoặc từ báo giá
CI chưa chạy db/	RLS và ràng buộc CSDL không được kiểm trên mỗi PR	Dựng supabase start trong CI
Mutation-proof không phủ RLS	Khoảng trống lớn nhất của bằng chứng kiểm thử	Bổ sung chứng minh ở lớp CSDL
Offline thật cho Kho	Service worker chỉ cache khung; KHO-09 còn treo	Dexie.js khi có yêu cầu thật
Container cần Workers Paid	Hiện Docker tại máy; số hoá hồ sơ cũ chỉ chạy được khi có Docker	Nâng gói, dùng getContainer(env.DESIGN_COMPUTE, id)
Môi trường vận hành chưa có	Chỉ có phát triển và demo	Tạo project Supabase gói Pro lúc go-live
Đổi mật khẩu trong ứng dụng	Chưa có màn hình	Làm ở NEN
Bảng giá bồi thường, SLA, giá thuê nội bộ, ngưỡng lỗi	NVG chưa chốt, cố ý để trống	Chờ NVG; nhập qua system_parameters
Tài liệu gốc lệch	BSD tự mâu thuẫn ở employees, quotes; TSD 5.6 còn dấu vết «khóa Claude API»; số phiên bản tài liệu thiết kế v02 đến v05	Theo thứ tự PRD > AFD > TSD > CGD > BSD > IPD và báo Haan
Một hợp đồng một công trình	Suy luận có chủ đích, chờ khảo sát Chỉ huy – Giám sát xác nhận	Thêm tham số cho phép tường minh nếu cần nhiều công trình

15. Lệnh thường dùng

```
npm run db:start && npm run db:migrate && npm run db:seed    # dựng CSDL máy
npm run dev                  # giao diện (Vite, c□ng 5173)
npm run dev:workers          # API tùy ch□nh (wrangler dev)
```

```
npx tsc -b && npx prettier --check <tệp>   # kiểm kiểu và định dạng
npx vitest run --project web               # test giao diện
npm run contracts:gen / contracts:check    # sinh và kiểm Zod từ JSON Schema
npm run db:migrate:demo && npm run deploy  # phát hành: migration demo, API, rồi giao diện
```

16. Nguồn tham chiếu

- CLAUDE.md: bản đồ và hàng rào của dự án; doc/CHANGELOG_NVG_docs.md: sáu quyết định gốc QĐ-1 đến QĐ-6.
- Tài liệu nguồn: PRD v1.4, AFD v1.1, TSD v1.2, CGD v1.2, BSD v1.1, IPD v1.1 (doc/*.docx); đọc bằng python3 doc/docx2md.py.
- Module Thiết kế AI: doc/design/README.md, QUYET_DINH_AI.md; tiến độ: TIEN_DO.html, TIEN_DO_THIET_KE.html; kế hoạch: BUILD_PLAN.md; giao diện: DESIGN_SYSTEM.md.
- Câu hỏi chờ NVG: doc/VAN_DE_CON_MO.md.